

M4L2

Теория поведения производителя. Отдача от масштаба.

В долгосрочном периоде, где количество любого фактора производства изменяемо, фирма может выбирать масштаб своего производства, увеличивая или уменьшая количество всех используемых факторов в одинаковое количество раз.

При этом, изменения в объеме выпуска зависят от одного свойства технологии.

Опр. Глобальная отдача от масштаба.

Технология, представляемая производственной функцией $f(K, L)$:

Возрастающей отдачей от масштаба. если:

$$\forall K, L \geq 0 \text{ и } \lambda > 1, f(\lambda K, \lambda L) > \lambda f(K, L)$$

Постоянной отдачей от масштаба. если:

$$\forall K, L \geq 0 \text{ и } \lambda > 1, f(\lambda K, \lambda L) = \lambda f(K, L)$$

Убывающей отдачей от масштаба. если:

$$\forall K, L \geq 0 \text{ и } \lambda > 1, f(\lambda K, \lambda L) < \lambda f(K, L)$$

Замечание.

Для **однородных** функций вида $f(\lambda K, \lambda L) = \lambda^t f(K, L)$ отдача от масштаба связана со степенью однородности (t).

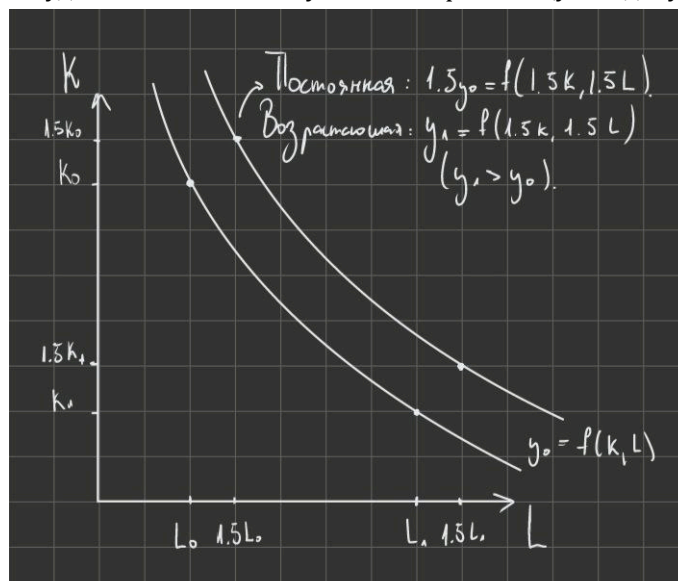
если $t < 1$ - убывающая

если $t = 1$ - постоянная

если $t > 1$ - возрастающая

Пример:

$f(K, L) = K^\alpha + L^\alpha, \alpha > 0$? - будет иметь постоянную, или возрастающую отдачу от масштаба.



Но если нам дана не однородная функция то нам приходится пользоваться определением для нахождения ее масштаба от отдачи.

Пример:

$$f(K, L) = 100500\sqrt{K} + \sqrt{KL}$$

$$f(\lambda K, \lambda L) = 100500 \cdot \sqrt{\lambda K} + \sqrt{\lambda K \cdot \lambda L} = 100500\sqrt{\lambda}\sqrt{K} + \lambda\sqrt{KL} \leq \lambda \cdot f(K, L) = 100500 \cdot \sqrt{K} + \lambda\sqrt{KL}$$

В итоге получается что отдача от масштаба будет убывающей.

А может ли технология одновременно обладать убывающей предельной производительностью всех факторов, но при этом иметь постоянную или возрастающую отдачу от масштаба?

Рассмотрим пример.

$$f(K, L) = K^{\frac{4}{5}}L^{\frac{4}{5}} \rightarrow f(\lambda K, \lambda L) = (\lambda K)^{\frac{4}{5}} \cdot (\lambda L)^{\frac{4}{5}} = \lambda^{\frac{8}{5}}K^{\frac{4}{5}}L^{\frac{4}{5}} > \lambda f(K, L) = \lambda K^{\frac{4}{5}}L^{\frac{4}{5}}$$

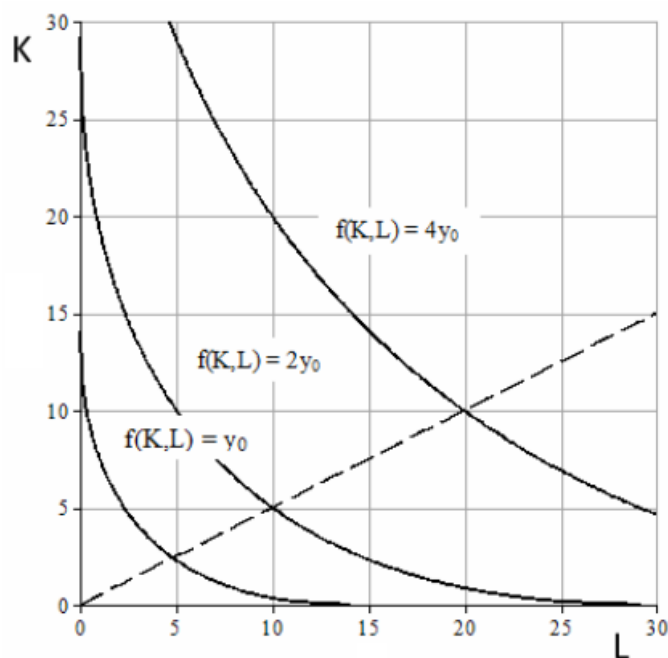
Получаем возрастающую отдачу от масштабирования.

Рассмотрим еще один пример.

$$\downarrow MP = f'_L = \frac{4}{5} \cdot K^{\frac{4}{5}} \cdot \frac{1}{\uparrow L^{\frac{1}{5}}}$$

$$\downarrow MP_k = f'_K = \frac{4}{5} L^{\frac{4}{5}} \cdot \frac{1}{\uparrow K^{\frac{1}{5}}}$$

Какой отдачей от масштаба обладает технология, изокванты для которой изображены на графике?



Ответ: Тут будет постоянная отдача от масштабирования, так как рост выпуска растет одинаково с inputs капитала и труда. То есть, $f(2.5, 2.5) = y_0$, $f(5, 5) = 2y_0$, $f(10, 10) = 4y_0$.

Далее, иногда отдача от масштаба может меняться, так как фирма растет. (I.e: У маленькой компании легче иметь возрастающую отдачу от масштаба). Для того чтобы это учесть, мы введем следующее определения.

Опр. Частная эластичность производственной функции.

$$e_f^{x_i} = \frac{\delta f(x_1, \dots, x_n)}{\delta x_i} \cdot \frac{x_i}{f(x_1, \dots, x_n)}$$

Является частной эластичностью производительной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ по фактору i .

Опр. Общая эластичность производственной функции.

$$e_f = \sum_{i=1}^n e_f^{x_i}$$

Является общей эластичностью производственной функции $f(x_1, \dots, x_n)$.

Опр. Локальная отдача от масштаба.

Технология, представляемая производственной функцией $f(K, L)$:

Возрастающей локальной отдачей от масштаба. если:

$$e_f > 1 \text{ в этой точке}$$

Постоянной локальной отдачей от масштаба. если:

$$e_f = 1 \text{ в этой точке}$$

Убывающей локальной отдачей от масштаба. если:

$$e_f < 1 \text{ в этой точке}$$

Анализ источников экономического роста.

(кажется этим пользоваться не будем, просто фун факт, но все-же мб и полезно).

$y = A(t)f(K, L)$ где t — time, $A'_t > 0$.

где A это некий уровень технологий.

Продифференцируем уравнение:

$$y'_t = A'_t \cdot f(K, L) + A \cdot f'_t(K, L) = A'_t \cdot \frac{y}{A} + \frac{y}{f(K, L)} \cdot (f'_K \cdot K'_t + f'_L \cdot L'_t)$$

$$\frac{y'_t}{y} = \frac{A'_t}{A} + \frac{f'_K \cdot K'_t}{f(K, L)} + \frac{f'_L \cdot L'_t}{f(K, L)}$$

$$\frac{y'_t}{y} = \frac{A'_t}{A} + f'_K \cdot \frac{K}{f(K, L)} \cdot \frac{K'_t}{K} + f'_L \cdot \frac{L}{f(K, L)} \cdot \frac{L'_t}{L}$$

Заметим что для $\forall x, \frac{x'_t}{x}$ — темп её роста за единицу времени, G_x . С учетом этого, часть множителей в последнем уравнении с предыдущего слайда можно заменить на темпы роста:

$$G_y = G_A + f'_K \cdot \frac{K}{f(K, L)} \cdot G_K + f'_L \cdot \frac{L}{f(K, L)} \cdot G_L$$

заметим что $f'_K \cdot \frac{K}{f(K, L)}, f'_L \cdot \frac{L}{f(K, L)}$ это частные эластичности производительной функции. В итоге:

$$G_y = G_A + e_f^K \cdot G_K + e_f^L \cdot G_L$$

Получается что процентный рост выпуска со временем можно разложить на компоненты объясняемые процентным ростом количества капитала, труда и техническим прогрессом.

